

Informe Técnico: Optimización del Front-End sEMG con AD620

Diagnóstico de Ruido de Línea, Mitigación de Despegue de Electrodo,
Arquitectura en Dos Etapas y Estrategia de Modificación Experimental

Proyecto Ñandú sEMG – Laboratorio de Sistemas Dinámicos

Septiembre 2026

Resumen

En este informe se presenta el análisis técnico y diagnóstico del circuito de adquisición electromiográfica de superficie (sEMG) basado en el amplificador de instrumentación AD620. Se describe el origen de la hipersensibilidad al despegue de electrodos y la consecuente irrupción masiva de ruido de línea a 50 Hz debido a la colocación inadecuada de filtros RC en las entradas diferenciales. Se formulan rigurosamente las ecuaciones bioeléctricas de interferencia de modo común y se desarrollan dos soluciones: una modificación inmediata sobre la placa actual mediante desacoplo de corriente alterna en el lazo de ganancia ($R_G + C_G$), y el rediseño formal recomendado bajo especificaciones SENIAM en dos etapas (AD620 a baja ganancia con filtro inter-etapa y amplificador secundario TL072 con filtrado anti-aliasing). Finalmente, se detalla una estrategia de modificación física no destructiva sobre el circuito impreso existente para validar la corrección de forma inmediata.

Índice

1. Diagnóstico del Circuito Actual y Mecanismos de Ruido	3
1.1. Proximidad de la Frecuencia de Corte a la Frecuencia de Línea	3
1.2. Aplastamiento de la Impedancia de Entrada	3
1.3. Mecanismo de Despegue del Electrodo	4
1.4. Atenuación de la Banda Muscular Útil	4
2. Propuesta 1: Modificación en una Etapa con Desacoplo de Alterna	4
2.1. Principio Físico y Matemático del Desacoplo en Pines 1 y 8	4
2.2. Rol de las Resistencias de Polarización de Diez Megaohmios	5
3. Propuesta 2: Rediseño en Dos Etapas bajo Estándar SENIAM	6
3.1. Estructura y Dimensionamiento de Componentes	6
4. Cuadro Comparativo de Topologías	7
5. Formulación Matemática Completa y Desglose de Parámetros	7
5.1. Ecuación General de Ganancia en el AD620	7
5.2. Ecuación de Interferencia de Modo Común de Merletti	8
5.3. Frecuencia de Corte de Filtros RC Pasa-Altos Pasivos	8
5.4. Respuesta en Frecuencia de la Red Serie de Ganancia	8

5.5. Offset por Corriente de Polarización de Entrada	8
5.6. Ganancia y Filtro Pasa-Bajos en Segunda Etapa	9
5.7. Ecuación General de Transferencia de Tensión de Entrada a Salida y Desbalance Dinámico	9
5.7.1. Mecanismo de Inestabilidad Dinámica por Despegue de Electrodo	10
6. Análisis de Fenómenos No Lineales y Justificación de la Modificación Frente al Filtrado Digital	10
6.1. Salto Galvánico de Continua y Transitorio de Saturación	11
6.2. Modulación Espuria de la Ganancia y Pérdida de Simetría Bioeléctrica	11
6.3. Ruido Térmico de Johnson y Ruido de Corriente de Banda Ancha	12
6.4. Impacto del Filtro de Entrada en Cincuenta Hertz sobre la Bioseñal Facial	12
6.5. Cuadro Comparativo entre Filtrado Digital y Modificación de Hardware	13
7. Estrategia Experimental: Modificación en Placa sin Desoldar	13
7.1. Paso 1: Puentear los Capacitores de Entrada desde Arriba	13
7.2. Paso 2: Inserción del Capacitor en el Lazo de Ganancia	13
7.3. Paso 3: Validación Inicial con Resistencias de Cien Kilo-ohmios	14
7.4. Paso 4: Elevación a Diez Megaohmios para Blindaje Frente a Despegue	14
7.5. Paso 5: Fijación Mecánica de Cables y Referencia en Mastoides	14
8. Evidencia Bibliográfica del Tratado de Merletti y Parker	14
8.1. Requisitos de Entrada y Rechazo de Modo Común	14
8.2. Justificación de la Impedancia Superior a Cien Megaohmios	14
8.3. Modelado de Acoplamiento y Redes de Entrada	14
8.4. Desacoplo en el Lazo de Ganancia y Desbalance de Electrodo	18
8.5. Cuadro de Recomendaciones Oficiales SENIAM	18
9. Caracterización Experimental y Circuito Físico Completo	18
9.1. Esquema Electrónico Integral y Etapa de Alimentación	18
9.2. Curvas de Amplificación en Función de la Resistencia de Ganancia	22
9.3. Comparación entre el Circuito Actual y la Modificación de Impedancia	22
9.4. Lista Oficial de Materiales y Diseño Físico del PCB	24
10. Conclusiones	24

1. Diagnóstico del Circuito Actual y Mecanismos de Ruido

El front-end analógico implementado originalmente consta de un amplificador de instrumentación AD620 alimentado por dos baterías de $\pm 9\text{ V}$, con una resistencia de ganancia $R_G = 100\ \Omega$ y un filtro pasa-altos pasivo colocado inmediatamente en las entradas analógicas (capacitores serie de 33 nF y resistencias a tierra de $100\text{ k}\Omega$).

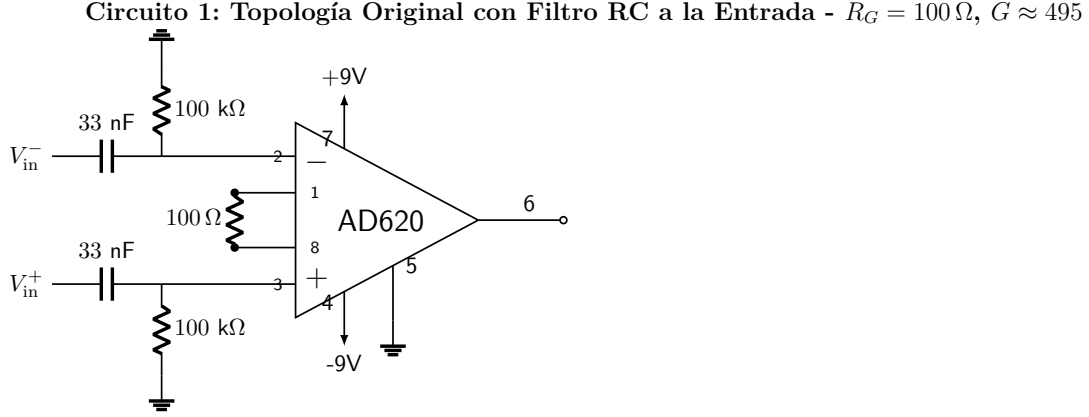


Figura 1: Circuito original. El filtro RC a la entrada reduce la impedancia del canal a $100\text{ k}\Omega$ y la asimetría de los capacitores degrada drásticamente el CMRR a 50 Hz .

El sistema presenta los siguientes problemas críticos concatenados:

1.1. Proximidad de la Frecuencia de Corte a la Frecuencia de Línea

Con los componentes utilizados en la entrada ($R = 100\text{ k}\Omega$ y $C = 33\text{ nF}$), la frecuencia de corte teórica f_c se calcula como:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot (100 \times 10^3\ \Omega) \cdot (33 \times 10^{-9}\text{ F})} \approx 48,23\text{ Hz} \quad (1)$$

Estar situado a solo $1,8\text{ Hz}$ de la frecuencia de red (50 Hz) es sumamente perjudicial:

- Justo en la frecuencia de corte, la rotación de fase alcanza $+45^\circ$ y la pendiente de transferencia exhibe su máxima sensibilidad ante variaciones paramétricas.
- Los capacitores cerámicos comerciales poseen tolerancias de entre $\pm 10\%$ y $\pm 20\%$. Si una rama presenta $+10\%$ y la otra -10% , una corta a $43,8\text{ Hz}$ y la otra a $53,6\text{ Hz}$.
- A 50 Hz , las entradas inversora y no inversora reciben señales atenuadas de forma dispar y fuertemente desfasadas en tiempo. Esta asimetría convierte la tensión en modo común ambiental en una tensión diferencial neta que el amplificador multiplica con una ganancia de ≈ 495 .

1.2. Aplastamiento de la Impedancia de Entrada

Aunque el AD620 posee una impedancia interna de entrada de $Z_{\text{chip}} \approx 10\text{ G}\Omega$, la resistencia de polarización a tierra $R_{\text{ext}} = 100\text{ k}\Omega$ queda conectada en paralelo hacia masa:

$$Z_{\text{in}} = R_{\text{ext}} \parallel Z_{\text{chip}} = \frac{100\text{ k}\Omega \cdot 10\text{ G}\Omega}{100\text{ k}\Omega + 10\text{ G}\Omega} \approx 100\text{ k}\Omega \quad (2)$$

La norma internacional SENIAM (*Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles*) exige taxativamente:

- $Z_{in} > 100 \text{ M}\Omega$ para electrodos convencionales con gel conductor.
- $Z_{in} > 1000 \text{ M}\Omega$ ($1 \text{ G}\Omega$) para electrodos secos.

El circuito actual opera con una impedancia mil veces por debajo de la norma requerida para instrumentación biomédica.

1.3. Mecanismo de Despegue del Electrodo

Según la ecuación de conversión de modo común a diferencial formulada por Roberto Merletti y Philip Parker:

$$\frac{V_{out}}{A_d} \approx V_{cm} \left(\frac{\Delta Z}{Z_i} + \frac{A_c}{A_d} \right) \quad (3)$$

donde V_{cm} es la tensión de modo común de red acoplada al cuerpo, Z_i es la impedancia de entrada, y $\Delta Z = |Z_1 - Z_2|$ es el desbalance de impedancia de contacto entre parches:

1. **Con electrodo bien adherido:** La piel preparada con gel húmedo presenta $Z_1 \approx Z_2 \approx 5\text{--}10 \text{ k}\Omega$, con un desbalance residual típico de $\Delta Z \approx 1 \text{ k}\Omega$. Con $Z_i = 100 \text{ k}\Omega$, el factor de conversión es:

$$\frac{\Delta Z}{Z_i} = \frac{1 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} = 0,01 \quad (1 \%) \quad (4)$$

Esto ya filtra varios milivoltios de ruido de 50 Hz.

2. **Al despegarse o moverse un electrodo:** La pérdida de contacto o secado del gel incrementa la impedancia de ese polo a $50 \text{ k}\Omega$, $100 \text{ k}\Omega$ o valores del orden del megaohmio. El desbalance pasa a ser $\Delta Z \approx 50\text{--}100 \text{ k}\Omega$:

$$\frac{\Delta Z}{Z_i} \approx \frac{100 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} = 1,0 \quad (100 \%) \quad (5)$$

Casi toda la tensión de modo común del sujeto se convierte en tensión diferencial directa. El AD620 toma ese voltio completo, lo multiplica por 495 y satura la salida contra los rieles de batería ($\pm 9 \text{ V}$), o produce una oscilación masiva que enmascara las bioseñales faciales.

1.4. Atenuación de la Banda Muscular Útil

La banda de energía fundamental para electromiografía facial abarca de 20 Hz a 500 Hz. Al fijar la frecuencia de corte pasa-altos en 48,2 Hz, las componentes lentas del espectro (entre 20 Hz y 45 Hz) sufren una atenuación de entre -6 dB y -12 dB , perdiendo más del 60 % de su amplitud antes de alcanzar la etapa de amplificación.

2. Propuesta 1: Modificación en una Etapa con Desacoplo de Alternativa

Para resolver estos problemas sobre la placa ya fabricada sin necesidad de manufacturar un circuito impreso nuevo, se implementa la técnica de desacoplo de corriente alterna en el lazo de ganancia (Merletti & Parker, Sección 5.3.2, Fig. 5.6b).

2.1. Principio Físico y Matemático del Desacoplo en Pines 1 y 8

Internamente, los pines 1 y 8 del AD620 se conectan a los emisores del par diferencial de entrada a través de dos resistencias de realimentación de $24,7 \text{ k}\Omega$ ($24,7 \text{ k}\Omega + 24,7 \text{ k}\Omega = 49,4 \text{ k}\Omega$). La ganancia diferencial para cualquier impedancia compleja $Z_G(s)$ conectada externamente es:

$$G(s) = 1 + \frac{49,4 \text{ k}\Omega}{Z_G(s)} \quad (6)$$

Circuito 2: Modificación en 1 Etapa - $R_G = 100\ \Omega$, $C_G = 100\ \mu\text{F}$, $G_{AC} \approx 495$

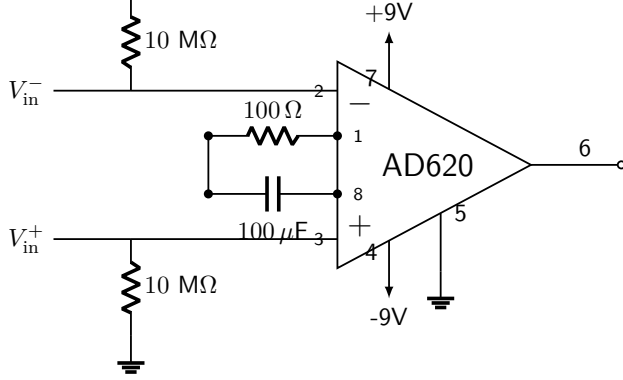


Figura 2: Circuito modificado en 1 etapa. Se eliminan los capacitores de entrada, se sube la resistencia a tierra a $10\ \text{M}\Omega$ y se bloquea el offset DC mediante un capacitor C_G en serie con R_G .

Al colocar en serie una resistencia $R_G = 100\ \Omega$ y un capacitor bipolar $C_G = 100\ \mu\text{F}$, la impedancia neta en función de la frecuencia es:

$$Z_G(f) = R_G + \frac{1}{j2\pi f C_G} \Rightarrow |Z_G(f)| = \sqrt{R_G^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C_G}\right)^2} \quad (7)$$

El comportamiento por bandas de frecuencia es:

- **En Corriente Continua ($f = 0\ \text{Hz}$):** El capacitor se comporta como circuito abierto ($X_C \rightarrow \infty$), por lo que $|Z_G| \rightarrow \infty$. La ganancia estática resulta:

$$G_{DC} = 1 + \frac{49,4\ \text{k}\Omega}{\infty} = 1 \quad (8)$$

El potencial galvánico de media celda generado por la piel (± 50 a $\pm 100\ \text{mV}$) solo se amplifica por 1. En el pin 6 se obtienen únicamente $100\ \text{mV}$, imposibilitando la saturación contra las baterías de $\pm 9\ \text{V}$.

- **En Frecuencia de Corte ($f_c \approx 15,9\ \text{Hz}$):**

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_G C_G} = \frac{1}{2\pi \cdot 100\ \Omega \cdot 100\ \mu\text{F}} \approx 15,91\ \text{Hz} \quad (9)$$

A esta frecuencia, $X_C = 100\ \Omega$, $|Z_G| = 141,4\ \Omega$ y la ganancia alcanza $G \approx 350$ (atenuación clásica de $-3\ \text{dB}$).

- **En Banda Muscular Útil ($f \geq 20\ \text{Hz}$):** La reactancia capacitiva decae rápidamente: a $50\ \text{Hz}$ es de $31,8\ \Omega$, a $100\ \text{Hz}$ de $15,9\ \Omega$, y a $500\ \text{Hz}$ de solo $3,2\ \Omega$. La impedancia queda dominada por $R_G = 100\ \Omega$ y la ganancia se restituye a $G_{AC} \approx 495$, conservando más del $78\ \%$ de la energía a $20\ \text{Hz}$ y más del $98\ \%$ de $100\ \text{Hz}$ en adelante.

2.2. Rol de las Resistencias de Polarización de Diez Megaohmios

Al retirar los capacitores de entrada, la señal entra directa a los pines 2 y 3. Las resistencias a masa deben elevarse a $10\ \text{M}\Omega$:

1. **Drenaje de la corriente de polarización (I_B):** Los transistores de entrada del AD620 precisan una corriente continua constante de $I_B \approx 2\ \text{nA}$ hacia masa para operar en régimen

activo lineal. Si se dejara el circuito abierto (sin resistencia a GND), las capacidades parásitas acumularían carga hasta derivar la tensión a los rieles. Con $10\text{ M}\Omega$, la caída es de solo:

$$V_{\text{offset}} = I_B \cdot R_{\text{ext}} = 2\text{ nA} \cdot 10\text{ M}\Omega = 20\text{ mV} \quad (10)$$

un valor completamente seguro.

2. **Inmunidad ante el despegue:** Con $Z_{\text{in}} \approx 10\text{ M}\Omega$, ante un despegue que produzca $\Delta Z = 100\text{ k}\Omega$, la relación de conversión se reduce cien veces:

$$\frac{\Delta Z}{Z_{\text{in}}} = \frac{100\text{ k}\Omega}{10\text{ M}\Omega} = 0,01 \quad (1\%) \quad (11)$$

El amplificador se vuelve prácticamente inmune a las variaciones mecánicas de contacto del parche.

3. Propuesta 2: Rediseño en Dos Etapas bajo Estándar SENIAM

Para una versión definitiva del hardware, la recomendación oficial de Merletti y el consorcio SENIAM es la **arquitectura distribuida en dos etapas**.

Circuito 3: Rediseño 2 Etapas - $G_1 \approx 10$, $G_2 \approx 48$, $G_{\text{tot}} \approx 470\text{--}495$

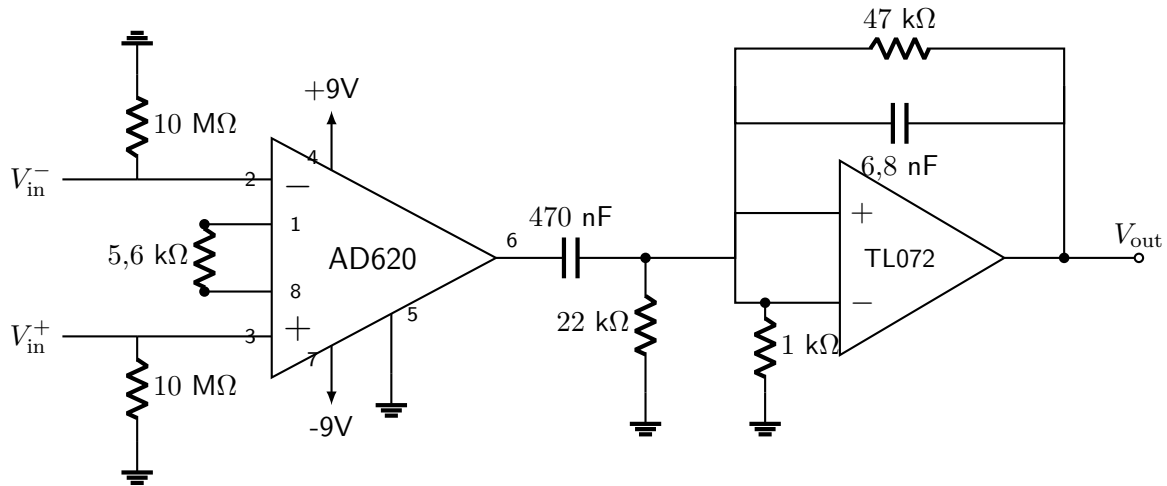


Figura 3: Circuito recomendado en dos etapas. La primera etapa opera con baja ganancia ($G_1 \approx 9,8$) para prevenir saturación por offset. El filtro inter-etapa elimina la continua sobre una señal unipolar, y la segunda etapa aporta la ganancia restante ($G_2 = 48$) y el corte pasa-bajos anti-aliasing a 500 Hz.

3.1. Estructura y Dimensionamiento de Componentes

1. Etapa 1: Front-End de Instrumentación (AD620)

- Entradas directas con $R_{\text{ext}} = 10\text{ M}\Omega$ a tierra (preserva el CMRR máximo sin componentes reactivos asimétricos).
- Resistencia de ganancia $R_{G1} = 5,6\text{ k}\Omega$, que fija una ganancia moderada:

$$G_1 = 1 + \frac{49,4\text{ k}\Omega}{5,6\text{ k}\Omega} \approx 9,82 \quad (12)$$

Un potencial de offset galvánico severo de 100 mV produce solo $V_{\text{out, DC}} = 9,82 \times 100\text{ mV} \approx 0,98\text{ V}$, operando con amplio margen dinámico dentro de los $\pm 9\text{ V}$ de las baterías.

2. Inter-Etapa: Filtro Pasa-Altos Unipolar

- Compuesto por $C_{\text{inter}} = 470 \text{ nF}$ y $R_{\text{inter}} = 22 \text{ k}\Omega$.
- Frecuencia de corte:

$$f_{c,\text{PA}} = \frac{1}{2\pi \cdot 22 \text{ k}\Omega \cdot 470 \text{ nF}} \approx 15,39 \text{ Hz} \quad (13)$$

- **Ventaja fundamental:** Al aplicarse sobre la salida ya unificada (referenciada a tierra o *single-ended*), la tolerancia del capacitor no degrada en absoluto el CMRR del sistema.

3. Etapa 2: Ganancia Secundaria y Pasa-Bajos Anti-Aliasing (TL072)

- Configuración no inversora con $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ y $R_f = 47 \text{ k}\Omega$:

$$G_2 = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 1 + \frac{47 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega} = 48 \quad (14)$$

- Ganancia total de la cadena de acondicionamiento de señales:

$$G_{\text{tot}} = G_1 \cdot G_2 = 9,82 \cdot 48 \approx 471,4 \quad (\approx 495) \quad (15)$$

- Filtro pasa-bajos activo con $C_f = 6,8 \text{ nF}$ en paralelo con R_f :

$$f_{c,\text{PB}} = \frac{1}{2\pi R_f C_f} = \frac{1}{2\pi \cdot 47 \text{ k}\Omega \cdot 6,8 \text{ nF}} \approx 498,1 \text{ Hz} \quad (16)$$

Atenúa armónicos residuales, ruido de conmutación e interferencias electromagnéticas por encima de la banda sEMG antes de la digitalización con la tarjeta DAQ.

4. Cuadro Comparativo de Topologías

Parámetro	1. Original	2. Modificado (1 Etapa)	3. Recomendado (2 Etapas)
Arquitectura	In-Amp único (G directa)	In-Amp con desacoplo AC en R_G	In-Amp baja G + Op-Amp activo
Ganancia AC (G_{AC})	≈ 495 ($R_G = 100 \Omega$)	≈ 495 ($R_G = 100 \Omega$)	$\approx 471-495$ ($G_1 \approx 10, G_2 = 48$)
Ganancia DC (G_{DC})	495 (Saturación)	1,0 (Sin saturación)	0 (Bloqueado por filtro inter-etapa)
Impedancia Z_{in}	$\approx 100 \text{ k}\Omega$	$\geq 10 \text{ M}\Omega$	$\geq 10 \text{ M}\Omega$ a $1 \text{ G}\Omega$
Frecuencia Pasa-Altos	48,2 Hz (Pérdida en sEMG)	15,9 Hz (Preserva banda útil)	15,4 Hz (Preserva banda útil)
Frecuencia Pasa-Bajos	Limitada por AD620	Limitada por AD620	498 Hz (Anti-aliasing activo)
Sensibilidad al Despegue	Crítica ($\Delta Z/Z_{in} \approx 1$)	Mínima ($\Delta Z/Z_{in} \leq 0,01$)	Nula ($\Delta Z/Z_{in} \leq 0,01$)
Preservación de CMRR	Destruída por caps. entrada	Máxima (entradas directas)	Máxima (entradas directas)
Implementación	Ya construida	Modificación inmediata sin PCB nuevo	Requiere rediseño de PCB
Cumplimiento SENIAM	No conforme	Aceptable para laboratorio	Cumplimiento estricto total

Tabla 1: Comparativa técnica de las tres topologías analizadas.

5. Formulación Matemática Completa y Desglose de Parámetros

A continuación se detallan las ecuaciones físicas y analíticas que sustentan el acondicionamiento de las bioseñales.

5.1. Ecuación General de Ganancia en el AD620

$$G = 1 + \frac{49,4 \text{ k}\Omega}{R_G} \quad (17)$$

- G : Factor de amplificación diferencial de tensión en régimen estático (adimensional).
- $49,4 \text{ k}\Omega$: Resistencia interna equivalente de realimentación del circuito integrado ($24,7 \text{ k}\Omega + 24,7 \text{ k}\Omega$).
- R_G : Resistencia colocada entre los terminales 1 y 8 (Ω).

5.2. Ecuación de Interferencia de Modo Común de Merletti

$$\frac{V_{\text{out}}}{A_d} \approx V_{\text{cm}} \left(\frac{\Delta Z}{Z_i} + \frac{A_c}{A_d} \right) \quad (18)$$

- V_{out} : Tensión total de salida del amplificador (V).
- A_d : Ganancia diferencial del amplificador (V/V, adimensional).
- A_c : Ganancia en modo común del amplificador (V/V, adimensional).
- A_c/A_d : Factor de rechazo en modo común inverso (CMRR^{-1}).
- V_{cm} : Tensión parásita de 50 Hz acoplada capacitivamente desde la instalación eléctrica al cuerpo (V).
- ΔZ : Desbalance entre las impedancias de contacto de los electrodos (Ω).
- Z_i : Impedancia de entrada en modo común del amplificador (Ω).

5.3. Frecuencia de Corte de Filtros RC Pasa-Altos Pasivos

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (19)$$

- f_c : Frecuencia de corte a -3 dB (Hz).
- R : Resistencia del filtro (Ω).
- C : Capacidad del capacitor del filtro (F).

5.4. Respuesta en Frecuencia de la Red Serie de Ganancia

$$Z_G(f) = \sqrt{R_G^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C_G} \right)^2} \quad (20)$$

$$G(f) = 1 + \frac{49,4 \text{ k}\Omega}{Z_G(f)} = 1 + \frac{49,4 \text{ k}\Omega}{\sqrt{R_G^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C_G} \right)^2}} \quad (21)$$

- $Z_G(f)$: Módulo de la impedancia entre pines 1 y 8 a la frecuencia f (Ω).
- R_G : Resistencia serie de ganancia (100Ω).
- C_G : Capacidad del capacitor serie de desacoplo ($100 \mu\text{F}$).
- f : Frecuencia armónica de la componente bioeléctrica (Hz).
- $G(f)$: Ganancia diferencial efectiva en función de la frecuencia (adimensional).

5.5. Offset por Corriente de Polarización de Entrada

$$V_{\text{offset}, I_B} = I_B \cdot R_{\text{ext}} \quad (22)$$

- V_{offset, I_B} : Tensión continua espuria generada en el terminal de entrada (V).
- I_B : Corriente de polarización del AD620 ($I_B \approx 0,5$ a $2,0 \text{ nA}$).
- R_{ext} : Resistencia externa a tierra ($10 \text{ M}\Omega$).

5.6. Ganancia y Filtro Pasa-Bajos en Segunda Etapa

$$G_{\text{tot}} = \left(1 + \frac{49,4 \text{ k}\Omega}{R_{G1}}\right) \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \quad (23)$$

$$f_{c,\text{PB}} = \frac{1}{2\pi R_f C_f} \quad (24)$$

- G_{tot} : Ganancia diferencial compuesta total (adimensional).
- R_{G1} : Resistencia de ganancia en el AD620 (5,6 k Ω).
- R_1 : Resistencia de la entrada inversora del TL072 a tierra (1 k Ω).
- R_f : Resistencia de realimentación del TL072 (47 k Ω).
- C_f : Capacitor de realimentación del TL072 (6,8 nF).
- $f_{c,\text{PB}}$: Frecuencia de corte superior anti-aliasing (Hz).

5.7. Ecuación General de Transferencia de Tensión de Entrada a Salida y Desbalance Dinámico

La tensión total observable en la salida del amplificador (V_{out}) depende no solo del rechazo de modo común estático, sino de la transferencia analógica integral de cada rama de entrada considerando el acoplamiento bioeléctrico, el potencial galvánico y el divisor resistivo formado entre la impedancia de contacto piel-electrodo y la impedancia de entrada del instrumento.

Para cada electrodo de entrada ($j \in \{1, 2\}$), la tensión real presente en el nodo analógico del circuito integrado ($V_{\text{in},j}$) resulta de la atenuación del divisor de tensión:

$$V_{\text{in},j}(t) = \alpha_j(t) \cdot V_{\text{fuente},j}(t) = \frac{Z_{i,j}}{Z_{e,j}(t) + Z_{i,j}} \cdot \left[V_{\text{cm}}(t) \pm \frac{V_{\text{emg}}(t)}{2} + V_{\text{DC},j}(t) \right] \quad (25)$$

donde:

- $V_{\text{in},j}(t)$: Tensión instantánea que ingresa efectivamente a la entrada inversora o no inversora del chip (V).
- $\alpha_j(t)$: Factor de transferencia o atenuación del divisor de tensión de entrada para el canal j (adimensional, $0 \leq \alpha_j \leq 1$).
- $Z_{e,j}(t)$: Impedancia de contacto de la interfaz piel-electrodo del canal j (Ω), dependiente de la adhesión mecánica, hidratación del gel y presión de contacto.
- $Z_{i,j}$: Impedancia de entrada a tierra de la rama correspondiente del amplificador (Ω).
- $V_{\text{cm}}(t)$: Tensión parásita de modo común inducida en el cuerpo por el entorno electromagnético (V).
- $V_{\text{emg}}(t)$: Biopotencial de acción muscular diferencial genuino generado por la despolarización de las fibras musculares (V, típicamente 10–500 μV).
- $V_{\text{DC},j}(t)$: Potencial galvánico continuo de media celda electroquímica en la interfaz metal-electrolito (V, típicamente ± 50 a ± 300 mV).

La tensión total de salida del amplificador de instrumentación, considerando una ganancia diferencial A_d , una ganancia en modo común A_c y una tensión de referencia V_{REF} , se modela formalmente como:

$$V_{\text{out}}(t) = A_d [V_{\text{in},1}(t) - V_{\text{in},2}(t)] + A_c \left[\frac{V_{\text{in},1}(t) + V_{\text{in},2}(t)}{2} \right] + V_{\text{REF}} \quad (26)$$

Sustituyendo la ecuación del divisor de entrada y expandiendo algebraicamente, la tensión de salida se desglosa en cuatro componentes físicos fundamentales:

$$\begin{aligned} V_{\text{out}}(t) \approx & \underbrace{A_d \cdot \bar{\alpha}(t) \cdot V_{\text{emg}}(t)}_{\text{Señal sEMG amplificada}} + \underbrace{A_d \cdot \Delta\alpha(t) \cdot V_{\text{cm}}(t)}_{\text{Ruido de red por desbalance}} \\ & + \underbrace{A_d [\alpha_1(t)V_{\text{DC},1} - \alpha_2(t)V_{\text{DC},2}]}_{\text{Salto y deriva de continua}} + \underbrace{A_c \bar{\alpha}(t)V_{\text{cm}}(t)}_{\text{Modo común residual}} \end{aligned} \quad (27)$$

donde:

$$\bar{\alpha}(t) = \frac{\alpha_1(t) + \alpha_2(t)}{2} \approx \frac{Z_i}{Z_e(t) + Z_i} \quad (28)$$

$$\Delta\alpha(t) = \alpha_1(t) - \alpha_2(t) = \frac{Z_i \cdot [Z_{e,2}(t) - Z_{e,1}(t)]}{[Z_{e,1}(t) + Z_i] \cdot [Z_{e,2}(t) + Z_i]} \approx \frac{\Delta Z_e(t)}{Z_i} \quad (\text{para } Z_i \gg Z_e) \quad (29)$$

5.7.1. Mecanismo de Inestabilidad Dinámica por Despegue de Electrodos

Esta formulación matemática general revela las tres consecuencias simultáneas e inmediatas que se suscitan cuando un electrodo pierde contacto mecánico ($Z_{e,1} \gg Z_{e,2}$):

1. **Explosión del Ruido de Línea de 50 Hz:** El factor $\Delta\alpha(t)$ salta de $\approx 0,001$ a valores cercanos a 0,5–1,0. La tensión de red ambiental $V_{\text{cm}}(t)$ se multiplica directamente por la ganancia diferencial completa $A_d \approx 495$, saturando instantáneamente los rieles de batería ($\pm 9\text{ V}$).
2. **Pérdida de la Simetría y Distorsión de la Amplitud Muscular:** Al caer $\alpha_1(t)$ a valores inferiores a 0,5, la señal muscular diferencial $V_{\text{emg}}(t)$ ya no se transfiere de manera balanceada. La contracción se atenúa artificialmente y se introduce una distorsión morfológica en la envolvente del pulso muscular.
3. **Salto Abrupto de Continua y Transitorio de Saturación:** La diferencia de potenciales galvánicos ($\alpha_1 V_{\text{DC},1} - \alpha_2 V_{\text{DC},2}$) experimenta un escalón instantáneo de tensión que se multiplica por A_d , desplazando violentamente la línea de base hacia los extremos del rango dinámico hasta que los lazos de acoplo logran reestabilizarse.

Al elevar la impedancia de entrada a $Z_i \geq 10\text{ M}\Omega$ (o $> 100\text{ M}\Omega$ como prescribe SENIAM), el denominador del factor $\Delta\alpha(t)$ se incrementa en varios órdenes de magnitud, garantizando que $\Delta\alpha(t) \approx 0$ e inmunizando al front-end frente a las variaciones dinámicas de la interfaz cutánea.

6. Análisis de Fenómenos No Lineales y Justificación de la Modificación Frente al Filtrado Digital

Una interrogante fundamental en el acondicionamiento de biopotenciales es si resulta estrictamente necesario modificar físicamente el circuito de la placa, dado que las interferencias de línea a 50 Hz y sus armónicos (100, 150, 250 Hz) pueden suprimirse mediante técnicas de procesamiento digital (como filtros Notch en cascada o canceladores adaptativos NLMS en cuadratura).

El análisis físico y circuital demuestra que el problema crítico ante el despegue de electrodos no radica en la componente periódica de 50 Hz, sino en fenómenos no lineales de banda ancha y distorsiones irreversibles que ningún algoritmo por software puede reconstruir una vez digitalizada la señal.

6.1. Salto Galvánico de Continua y Transitorio de Saturación

La interfaz metal-electrolito-piel constituye una celda electroquímica con un potencial continuo $V_{DC} \in [50, 300]$ mV. Ante una gesticulación facial, vibración o despegue parcial del parche:

- La doble capa electroquímica se deforma bruscamente, modulando el potencial galvánico en el tiempo: $\Delta V_{DC}(t)$.
- Este transitorio no es una oscilación de 50 Hz, sino un escalón aperiódico de frecuencia ultralenta (0,1 a 15 Hz).

En la topología actual sin desacoplo, el AD620 aplica su ganancia nominal directamente en corriente continua ($G_{DC} \approx 495$):

$$V_{\text{salida, DC}}(t) = 495 \cdot \Delta V_{DC}(t) \quad (30)$$

Un micro-despegue o tracción mecánica que altere el potencial en apenas $\Delta V_{DC} = 20$ mV intenta producir:

$$V_{\text{salida}} = 495 \times 0,02 \text{ V} = 9,9 \text{ V} \quad (31)$$

Al estar el sistema alimentado por baterías de ± 9 V, el amplificador colisiona inmediatamente contra el límite físico de saturación (*rail clipping*):

- La salida se congela en una meseta plana a $+8,5$ V o $-8,5$ V.
- **Pérdida irrecuperable de información:** Durante el bloqueo por saturación, la derivada temporal se anula y la actividad muscular queda borrada. Ningún filtro digital (Notch, Butterworth o aprendizaje profundo) puede restituir una señal cuya amplitud fue recortada por saturación física del hardware.

Con la modificación propuesta (capacitor $C_G = 100 \mu\text{F}$ en serie con R_G):

$$G_{DC} = 1 \implies V_{\text{salida, DC}} = 1 \times 20 \text{ mV} = 20 \text{ mV} \quad (32)$$

La línea base se desplaza únicamente 20 mV, evitando la saturación, manteniendo al amplificador en su zona lineal y preservando la señal muscular sin interrupciones.

6.2. Modulación Espuria de la Ganancia y Pérdida de Simetría Bioeléctrica

La tensión muscular genuina V_{emg} transferida al circuito integrado depende del divisor resistivo formado por la impedancia de contacto del electrodo Z_e y la impedancia de entrada Z_i :

$$V_{\text{in}} = V_{\text{emg}} \cdot \left(\frac{Z_i}{Z_e + Z_i} \right) \quad (33)$$

En la placa actual con $Z_i = 100 \text{ k}\Omega$:

- Con electrodo bien adherido ($Z_e \approx 5 \text{ k}\Omega$):

$$\frac{100 \text{ k}\Omega}{5 \text{ k}\Omega + 100 \text{ k}\Omega} \approx 0,95 \quad (\text{se transfiere el 95 \% del potencial}) \quad (34)$$

- Ante un despegue parcial o secado del gel ($Z_e \approx 100 \text{ k}\Omega$):

$$\frac{100 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega + 100 \text{ k}\Omega} = 0,50 \quad (\text{se transfiere únicamente el 50 \% del potencial}) \quad (35)$$

Esta caída del 50 % en la amplitud se origina por un fenómeno mecánico y no por relajación fisiológica. En esquemas de procesamiento multicanal basados en el balance de activación entre músculos (como los ratios entre milohioideo, digástrico y orbicular, o la normalización por el Supremo Tricanal M_{supremo}), este falseamiento destruye la coherencia de las envolventes. El software no puede distinguir si la amplitud decreció por fonación submáximal o por despegue del sensor.

Con la elevación de la impedancia a $Z_i \geq 10 \text{ M}\Omega$:

$$\frac{10 \text{ M}\Omega}{100 \text{ k}\Omega + 10 \text{ M}\Omega} \approx 0,99 \quad (99 \%) \quad (36)$$

La amplitud bioeléctrica permanece invariable con un error inferior al 1 %, independientemente de las fluctuaciones de contacto.

6.3. Ruido Térmico de Johnson y Ruido de Corriente de Banda Ancha

El despegue no solo introduce armónicos de red, sino ruido distribuido en todo el espectro sEMG (20 a 500 Hz):

1. Ruido Térmico en la Piel:

$$v_n = \sqrt{4k_B T \cdot \text{Re}(Z_e) \cdot \Delta f} \quad (37)$$

donde k_B es la constante de Boltzmann ($1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$), T es la temperatura absoluta en Kelvin (310 K) y Δf es el ancho de banda (500 Hz). Al despegarse el electrodo, el área efectiva disminuye y Z_e salta de $5 \text{ k}\Omega$ a $100 \text{ k}\Omega$, multiplicando por casi cinco veces el piso de ruido blanco térmico en toda la banda pasante.

2. **Ruido de Corriente del Amplificador (i_n):** El AD620 presenta una densidad de corriente de ruido de $i_n \approx 100 \text{ fA}/\sqrt{\text{Hz}}$. Al circular por una asimetría de contacto ΔZ_e , genera una tensión de ruido diferencial:

$$v_{\text{ruido}} = i_n \cdot \Delta Z_e \quad (38)$$

Este ruido es de naturaleza estocástica continua en el rango de 20 Hz a 1 kHz, por lo que los filtros Notch centrados en 50 Hz resultan totalmente ineficaces para eliminarlo.

6.4. Impacto del Filtro de Entrada en Cincuenta Hertz sobre la Bioseñal Facial

Mantener el filtro pasa-altos RC de entrada ($C = 33 \text{ nF}$, $R = 100 \text{ k}\Omega$) con frecuencia de corte en $f_c \approx 48,2 \text{ Hz}$ introduce fallas intrínsecas graves:

1. **Atenuación Severa del Espectro sEMG Lento:** La densidad espectral de potencia del electromiograma facial presenta componentes cardinales de reclutamiento motor entre 20 Hz y 45 Hz. La curva de transferencia $|H(f)| = \frac{f/f_c}{\sqrt{1+(f/f_c)^2}}$ arroja:

- A 20 Hz: $|H(20)| \approx 0,38$ (pérdida del 62 % de la amplitud).
- A 30 Hz: $|H(30)| \approx 0,53$ (pérdida del 47 % de la amplitud).
- A 40 Hz: $|H(40)| \approx 0,64$ (pérdida del 36 % de la amplitud).

El filtro analógico previo suprime más de la mitad de la información biomecánica antes de la digitalización.

2. **Desfase Asimétrico y Generación de Tensión Diferencial:** A f_c , la rotación de fase es de $+45^\circ$. Una disparidad de solo $\pm 10 \%$ en la tolerancia entre capacitores desfasa una entrada

respecto de la otra en $\Delta\phi \approx 8^\circ$. La diferencia vectorial convierte la tensión de modo común ambiental V_{cm} en tensión diferencial:

$$V_{\text{diff}}(t) \approx 2V_0 \sin\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) \cos(\omega t) \approx 0,14 \cdot V_0 \quad (39)$$

Para $V_0 = 1 \text{ V}$, se generan 140 mV diferenciales que, multiplicados por $G = 495$, dan 69,3 V, saturando los rieles.

3. **Picos de Corriente Transitorios** ($i = C \frac{dV}{dt}$): Ante un tirón mecánico del cable, la variación abrupta del potencial de contacto inyecta pulsos transitorios de corriente que despolarizan internamente el AD620 durante cientos de milisegundos.
4. **Impedancia de Entrada Reactiva:** A 50 Hz, la reactancia capacitiva es $X_C \approx 96,5 \text{ k}\Omega$. El módulo neto $|Z_{\text{in}}| = \sqrt{R^2 + X_C^2} \approx 139 \text{ k}\Omega$ introduce desfases variables dependientes de la impedancia cutánea, deformando la morfología del pulso.

6.5. Cuadro Comparativo entre Filtrado Digital y Modificación de Hardware

Fenómeno ante Despegue / Movimiento	Eficacia del Filtrado Digital (Notch / ANC)	Eficacia de la Modificación en Hardware ($R_G + C_G$, 10 M Ω)
Ruido de línea a 50 Hz	Alta (elimina componentes senoidales)	Alta (elimina la conversión modo común a diferencial)
Saturación contra rieles ($\pm 9 \text{ V}$)	Nula (información destruida por clipping)	Total (fija $G_{\text{DC}} = 1$, evitando saturación)
Caída de amplitud del 50 % en contracción	Nula (el software no distingue despegue de relajación)	Total (mantiene $Z_{\text{in}} \geq 10 \text{ M}\Omega$, transferencia al 99 %)
Ruido térmico blanco (20–500 Hz)	Nula (el Notch solo afecta 50 Hz)	Alta (reduce la inyección de corriente de ruido)
Atenuación muscular lenta (20–45 Hz)	Nula (energía ya eliminada por el filtro analógico)	Total (desplaza el corte a 15.9 Hz, recuperando la banda)

Tabla 2: Comparativa de alcances entre la corrección por software y el acondicionamiento analógico modificado.

7. Estrategia Experimental: Modificación en Placa sin Desoldar

Para validar la modificación de 1 etapa de forma ágil, segura y 100 % reversible sin desmontar el PCB ni arriesgar pistas:

7.1. Paso 1: Puentear los Capacitores de Entrada desde Arriba

- Tomar dos trozos de alambre de cobre fino pelado.
- Enrollar firmemente un alambre uniendo las dos patas expuestas de cada uno de los capacitores cerámicos de 33 nF ubicados junto a las entradas 2 y 3.
- **Verificación con multímetro:** Medir continuidad entre el pad de entrada y los pines 2 y 3; debe registrar 0 Ω .

7.2. Paso 2: Inserción del Capacitor en el Lazo de Ganancia

En la placa física, la resistencia azul de ganancia ($R_G = 100 \Omega$) se encuentra elevada varios milímetros por encima del zócalo del integrado:

- Con un alicate de corte al ras pequeño, cortar por la mitad una sola de las patas largas de R_G .
- Quedan dos terminales de alambre rígido expuestos mirando hacia arriba.
- Soldar o amarrar los terminales de un capacitor no polarizado de 100 μF (o dos electrolíticos de 220 μF en antiserie) entre los dos extremos cortados.
- **Ventaja:** No se toca el chip AD620, no se doblan patas y la red queda conectada en serie ($R_G + C_G$).

7.3. Paso 3: Validación Inicial con Resistencias de Cien Kilo-ohmios

Para la primera prueba de funcionamiento, **no es necesario desoldar las resistencias de 100 k Ω** :

- Las resistencias de 100 k Ω actuales drenan eficazmente la corriente I_B .
- Como el capacitor C_G fija $G_{DC} = 1$, la salida no saturará contra los ± 9 V.
- Encender la placa y verificar que la línea base oscile libremente cerca de 0 V sin topar los rieles.

7.4. Paso 4: Elevación a Diez Megaohmios para Blindaje Frente a Despegue

Una vez comprobado que la señal muscular entra limpia:

- Cortar una sola pata de cada una de las resistencias de 100 k Ω a GND.
- Empalmar en su lugar resistencias de 10 M Ω (o mínimo 4,7 M Ω) para elevar Z_{in} a más de 10 M Ω .

7.5. Paso 5: Fijación Mecánica de Cables y Referencia en Mastoides

- El despegue se origina por la tracción del peso del cable sobre el electrodo facial. Asegurar el cable con cinta médica adhesiva sobre el cuello o la mandíbula, dejando los últimos 5–8 cm holgados hacia el parche.
- Limpiar exhaustivamente con alcohol la apófisis mastoides para que el electrodo de referencia drene con baja impedancia el potencial de modo común corporal.

8. Evidencia Bibliográfica del Tratado de Merletti y Parker

A continuación se adjuntan las páginas pertinentes del libro oficial *Electromyography: Physiology, Engineering, and Noninvasive Applications* (Roberto Merletti y Philip A. Parker, IEEE Press / John Wiley & Sons, 2004), extraídas directamente del tratado de referencia.

8.1. Requisitos de Entrada y Rechazo de Modo Común

La página 115 formaliza los requerimientos de la instrumentación de entrada: ultra-alta impedancia para evitar carga galvánica, bajo ruido referido a la entrada y alto CMRR para rechazar la interferencia ambiental de red.

8.2. Justificación de la Impedancia Superior a Cien Megaohmios

La página 116 establece que la impedancia de entrada debe superar en al menos dos órdenes de magnitud la impedancia de la piel con gel (> 100 M Ω) y superar 1000 M Ω (1 G Ω) para electrodos secos, explicando el efecto del divisor capacitivo de entrada.

8.3. Modelado de Acoplamiento y Redes de Entrada

La página 117 detalla la circuitería equivalente de acoplo de entrada, las capacidades parásitas de los cables y la necesidad de drenar las corrientes de polarización hacia masa sin degradar la impedancia vista por el electrodo.

crossstalk. The effect of the distance between motor unit and recording electrodes has often been described in terms of the following function:

$$V = \frac{V_0}{(r/r_0)^D}$$

where D and V_0 are constants and r_0 some reference distance from the electrical center of the motor unit, where $V = V_0$. This electrical center is the location of the equivalent generator of the MUAP. This equation was found by Buchthal [10] and Gydikov [26] in fitting experimental data obtained with surface electrodes. The exponent D is a function of IED and of the detection system (SD, DD, etc.). This would imply higher values of D for decreasing IED. In the literature no evidence can be found for this. Hermens [30] collected action potentials using a spike-triggered averaging method at IEDs of 20 and 40 mm. They calculated values for D but did not find any significant differences. More recently Roeleveld [56,57] performed a detailed experimental study of the motor unit potentials contributing to the surface EMG signal using bipolar recordings while varying IED from 6 to 84 mm. Roeleveld found a relation between MUAP area, IED, and the exponent D , with a maximal area showing around IED = 20. The relative contribution of superficial and deep motor units to the recorded SEMG signal was found to be unrelated to IED as long as IED < 40 mm. However, with IED > 40 mm, deeper motor units are represented relatively better in the SEMG signal than superficial ones. This finding also suggests that decreasing IED, at least up to 6 mm, is not a proper technique to limit the view of the electrodes. It should also be considered that EMG amplitude is not only a function of IED and source strength but also of the relative position between electrodes and innervation zone, as indicated in Figure 5.4.

The preceding results apply for electrodes detecting mono-directionally propagating signals that are not changing shape as they propagate. This is the case where motor units with long fibers are superficial and the electrode location is between the innervation zone and the muscle-tendon junctions. A very different situation exists at the motor end plates (innervation zone) and at the muscle-tendon junctions where signals are respectively generated and extinguished and where the scaling factor v between time and space variables, indicated in Figure 5.3, no longer applies.

The SD signal generated by a single fiber and detected with electrodes placed symmetrically with respect to the neuromuscular junction will theoretically be zero (see Chapter 4). Because of the scatter of the neuromuscular junctions this electrode location corresponds to a minimum of signal amplitude and must be avoided in practical applications. When applied over the innervation zone of a muscle SD electrode systems detect signals that are small and noisy, carry little information because of the cancellation effect due to the bidirectional propagation, and are extremely sensitive to small displacements between electrodes and muscle [40]. Figures 5.4 and 5.5 depict this situation and show the importance of a correct electrode placement. Other variables, such as spectral characteristic frequencies and estimates of conduction velocity, are heavily altered when electrode pairs are placed on or near the innervation zone [20,34,37,39,53,58,67]; the criticality of electrode location depends on the muscle and the electrode size (see Fig. 15.1).

5.5 EMG FRONT-END AMPLIFIERS

It has already been mentioned that high input impedance, high CMRR, and low noise are mandatory characteristics of any SEMG front-end amplifier. These parameters are affected

Figura 4: Página 115 del tratado de Merletti y Parker (2004). Introducción a los requisitos fundamentales de los amplificadores de entrada para sEMG.

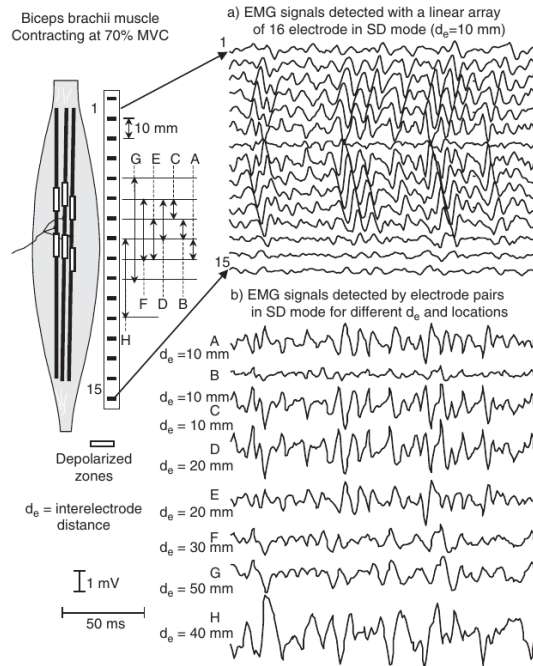
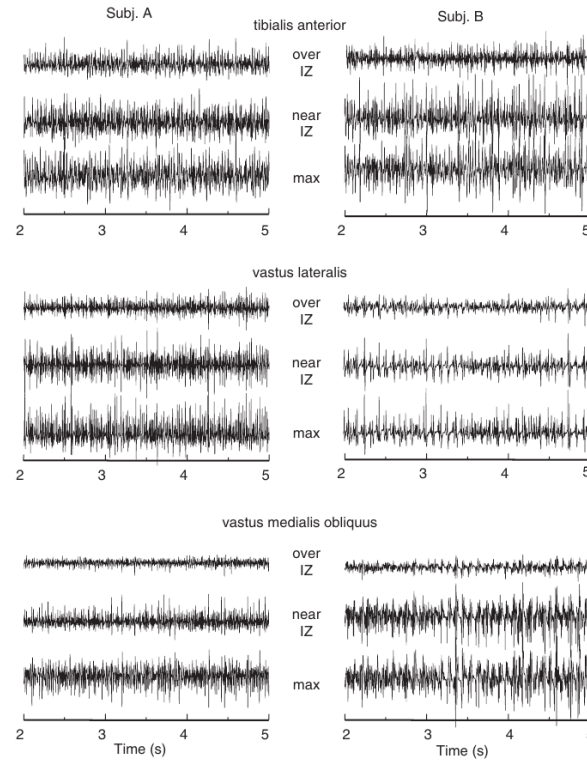


Figure 5.4. Effect of interelectrode distance and electrode location on signal amplitude. (a) SD signals detected between adjacent electrodes of a linear array (see Chapter 7) with 10 mm inter-electrode distance. Electrodes are 1 mm thick and 10 mm long. (b) Single differential signals obtained by summation of adjacent channels and corresponding to interelectrode distances of 10, 20, 30, 40, and 50 mm. (From R. Merletti, A. Rainoldi, D. Farina, Surface electromyography for non-invasive characterisation of muscles, *Exercise and Sport Sciences Reviews* 29:20–25, 2000, with permission)

by the specific circuit configuration adopted. For example, a relatively low-input impedance operational amplifier (OA) connected in the voltage follower configuration may offer an input impedance hundreds of times higher than its own.

The input impedance of a SEMG amplifier must be at least two orders of magnitude greater than the largest expected electrode–skin impedance. Impedances higher than 100 M Ω are usually considered acceptable, but 1000 M Ω is preferable in case of small dry electrodes whose contact impedance may reach 1 M Ω [7,8]. This specification restricts the choice of the front-end amplifier to basically three types: (1) OAs in voltage follower configuration, (2) the classic three OA instrumentation amplifier configuration, and (3) the

Figura 5: Página 116 del tratado de Merletti y Parker (2004). Justificación física de los órdenes de magnitud requeridos para la impedancia de entrada.



EMG Ag/AgCl electrodes, $\varnothing = 3$ mm, interelectrode distance = 12 mm

Figure 5.5. Example of EMG recordings obtained simultaneously with three pairs of electrodes of 3 mm diameter and 12 mm interelectrode distance placed over or near (1 interelectrode distance away) the innervation zone (IZ), and on the location of maximal amplitude (between the IZ and the tendon region) in three muscles of two subjects. Similar results are obtained with larger electrodes.

classic two OA instrumentation amplifier configuration. These circuits, as well as differential FET stages, have been used since the early 1970s [2,3,5,14,35,59,61]. Variations and applications for multichannel detection were developed more recently [42,43,44,48]. Some basic schematics are depicted in Figure 5.6. The input impedance of the circuits depicted in Figure 5.6a and b (see also Fig. 5.1b) comprises a 10^9 to $10^{12} \Omega$ resistance in

Figura 6: Página 117 del tratado de Merletti y Parker (2004). Modelado circuital de la interfaz de entrada y acoplamiento capacitivo.

8.4. Desacoplo en el Lazo de Ganancia y Desbalance de Electrodo

La página 118 incluye la fundamental **Figura 5.6(b)**, donde se ilustra el desacoplo de alterna mediante capacitor serie en la rama de ganancia ($R_G + C_G$), así como la demostración analítica de la ecuación de interferencia de modo común por desbalance $\Delta Z/Z_i$.

8.5. Cuadro de Recomendaciones Oficiales SENIAM

La página 127 presenta la **Tabla 5.4** con las recomendaciones oficiales consensuadas por el consorcio europeo SENIAM para sensores, amplificadores de instrumentación y convertidores A/D en electromiografía de superficie.

9. Caracterización Experimental y Circuito Físico Completo

En esta sección se documenta el hardware completo desarrollado por Santiago Prado Rodríguez y Lucas Gastón Braunstein para el Laboratorio de Sistemas Dinámicos, integrando la etapa activa de protección de alimentación, el circuito impreso, la nómina de componentes y la caracterización experimental de ganancia en función de la frecuencia.

9.1. Esquema Electrónico Integral y Etapa de Alimentación

La Figura 9 presenta la etapa de alimentación y protección activa contra inversión de polaridad implementada en el hardware físico. La Figura 10 detalla el esquema circuital del canal de instrumentación analógico típico basado en el amplificador AD620 (idéntico para los tres canales del sistema).

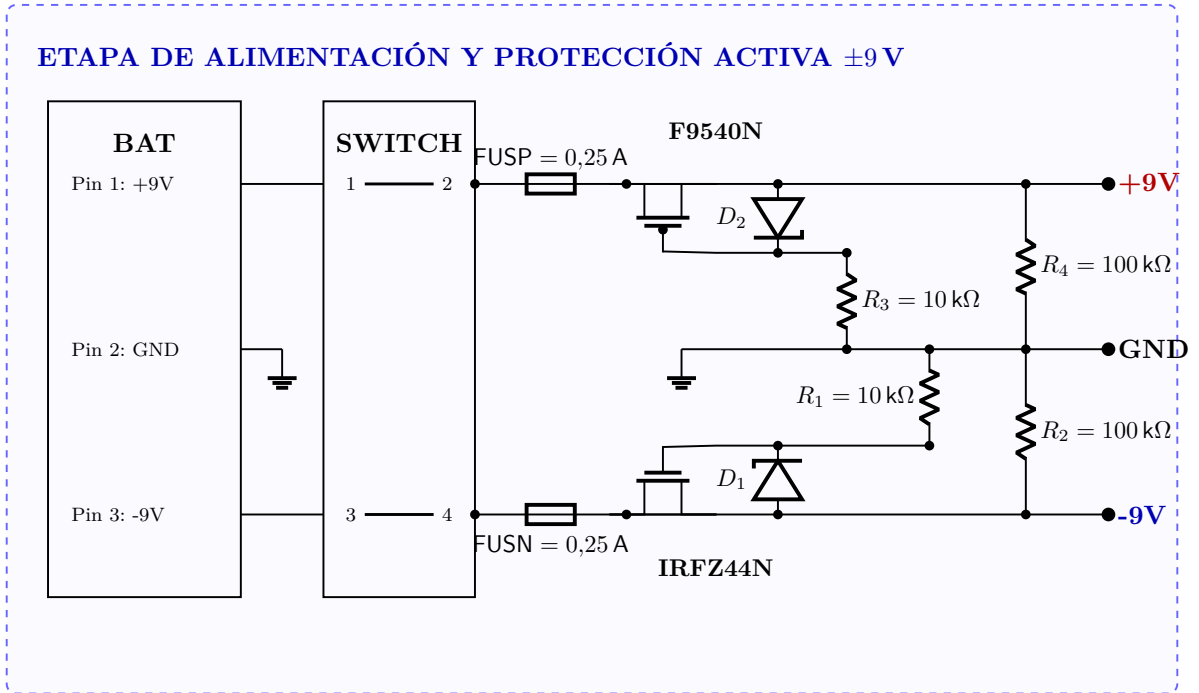


Figura 9: Etapa de alimentación y protección activa contra inversión de polaridad $\pm 9V$. Utiliza MOSFETs de canal P (F9540N) y canal N (IRFZ44N) referenciados a tierra para lograr conducción casi ideal ($V_{DS} < 6\text{ mV}$), diodos Zener 1N4741A (11 V) y fusibles independientes de 0,25 A.

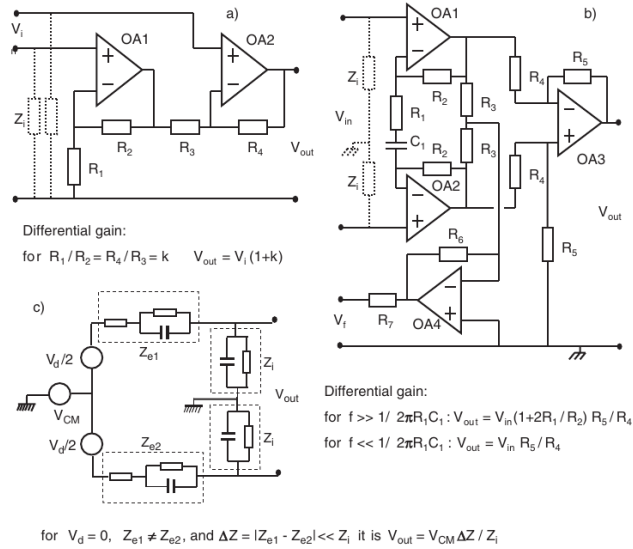


Figure 5.6. EMG front-end amplifier configurations. (a) Two OA instrumentation amplifier; (b) three OA instrumentation amplifier with common mode feedback; (c) effect of unbalance of the electrode-skin impedances.

parallel with a 1 to 10 pF capacitance. The latter is affecting the impedance at frequencies as low as 50 Hz.

Most of the front-end circuits either present a low gain to avoid saturation by the dc voltage present between the electrodes, or incorporate a high-pass filter to limit or remove it, as indicated Figure 5.6b (R_1 and C_1). The high-pass filter has the disadvantage of introducing a transient artifact in case of electrically elicited EMG.

An important feature of a SEMG amplifier is the common mode rejection ratio (CMRR), which describes the amplifier capability to reject common mode voltages (mainly the power line voltage present between the subject and the mains ground which may be of the order of a few volts, that is over a thousand times the surface EMG signal). The CMRR is defined as $CMRR = 20 \log_{10}(A_d/A_c)$, where A_d and A_c are the amplifier's differential and common mode gains respectively. The output due to the common mode input voltage (referred to the input) is given by $V_{out}/A_d \cong V_{cm} (\Delta Z/Z_i + A_c/A_d)$ and is a function of (1) the CMRR of the OAs, (2) the balance of the resistor bridge around the differential to single ended stage, and (3) the unbalance of the two input voltage dividers due to the electrode impedances and the amplifier input impedances (Fig. 5.6c). The $V_{cm} \Delta Z/Z_i$ contribution generates a differential voltage due to the common mode voltage and to the difference between the two electrode-skin impedances. For example, a ratio $\Delta Z/Z_i = 10^{-3}$

Figura 7: Página 118 del tratado de Merletti y Parker (2004). Figura 5.6: esquemas circuitales con acoplo en alterna en el lazo de ganancia y deducción de la conversión de modo común a diferencial.

TABLE 5.4. Summary Table of SENIAM Recommendations

Parameter	Recommended Value or Condition
<i>Electrodes (bipolar montage)</i>	
Electrode size	Diameter <10 mm
Interelectrode distance (IED)	<20 mm, or $<\frac{1}{4}$ the muscle length, whichever is smaller
Electrode location	Between the most distal innervation zone and the distal tendon. Between the most proximal innervation zone and the proximal tendon; not over an innervation zone
Reference electrode location	Wrist, ankle, processus spinosus of C7, or other electrically inactive area
<i>Amplifier</i>	
High-pass filter (low-frequency cutoff)	
For EMG spectral analysis	<10 Hz
For movement analysis only	~20 Hz
Low-pass filter (high-frequency cutoff)	
For general applications	~500 Hz (sampling frequency >1000 samples/s)
For special wideband applications	~1000 Hz (sampling frequency >2000 samples/s)
Input referred voltage noise level	<1 μV_{RMS} (in the 10–500 Hz bandwidth)
Input referred current noise level	<10 pA _{RMS} (in the 10–500 Hz bandwidth)
Input impedance	>100 M Ω (for conventional electrodes) >1000 M Ω (for pasteless “dry” pin electrodes)
Gain	Suitable to bring the signal into the input range of the A/D converter with desired input resolution
<i>Sampler and A/D converter</i>	
Sampling frequency	>1000 samples/s (general applications) >2000 samples/s (wideband applications)
n bits of A/D	12 (requires amplifier with variable gain) 16 (fixed gain amplifiers may be used)

Note: The seven SENIAM volumes, the SENIAM CD ROM, and the book *European Recommendations for Surface Electromyography* are available from the SENIAM Project Coordinator Dr. Hermie Hermens, Roessingh Research and Development, Enschede, NL; e-mail: h.hermens@rrd.nl.

The reference electrode should be placed at a location in which the muscle activity is minimal, preferably on electrically inactive tissue. Depending on the muscle and application, it is recommended to use the wrist, the processus spinosus of C7, or the ankle as the standard location of the reference electrode.

So far SENIAM recommendations (Table 5.4) concern only bipolar sensors. Electrode arrays have not been considered, as they still have limited clinical use. Yet they offer great promise, both for the identification of innervation zones and in the field of neurology, in which diagnosis and monitoring by characterization of the MUAPs is of great importance (see Chapter 12). Standardization efforts always lag behind research and are never completed. Nevertheless, it is important that the clinical community takes them into serious consideration to allow comparison between clinical evaluations performed in different laboratories.

Figura 8: Página 127 del tratado de Merletti y Parker (2004). Tabla 5.4: Cuadro normativo SENIAM para amplificadores sEMG.

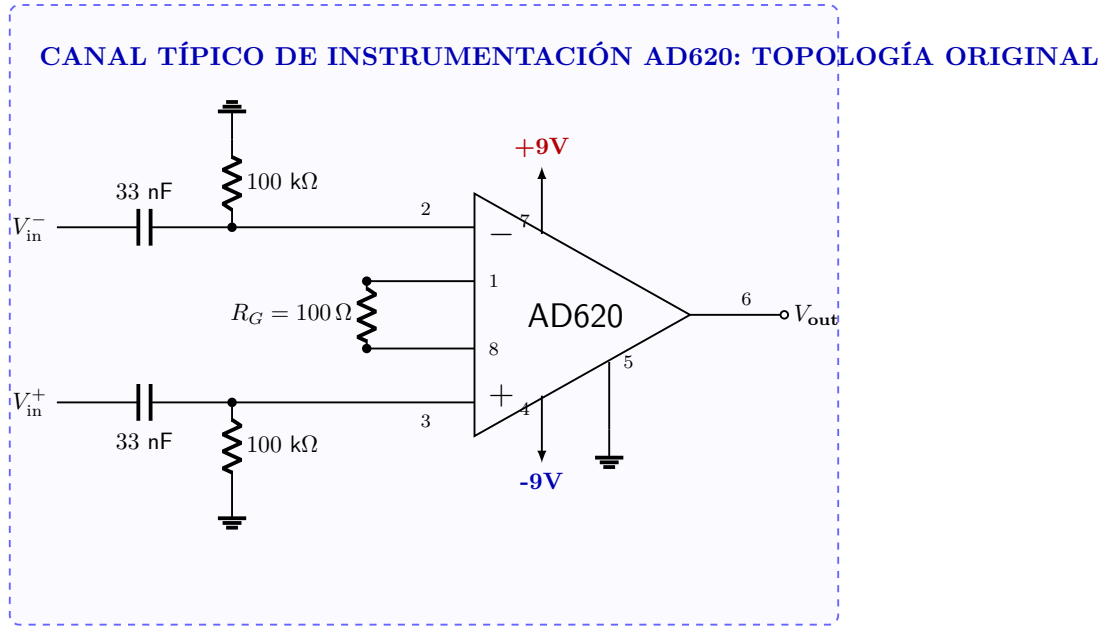


Figura 10: Canal típico de instrumentación diferencial AD620 en su topología original (idéntico para los 3 canales de la placa). Dispone de un filtro pasa-altos pasivo unipolar a la entrada ($C = 33 \text{ nF}$, $R = 100 \text{ k}\Omega$, $f_c \approx 48,23 \text{ Hz}$) y resistencia de ganancia fija soldada en placa $R_G = 100 \Omega$ ($G \approx 495 \text{ V/V}$).

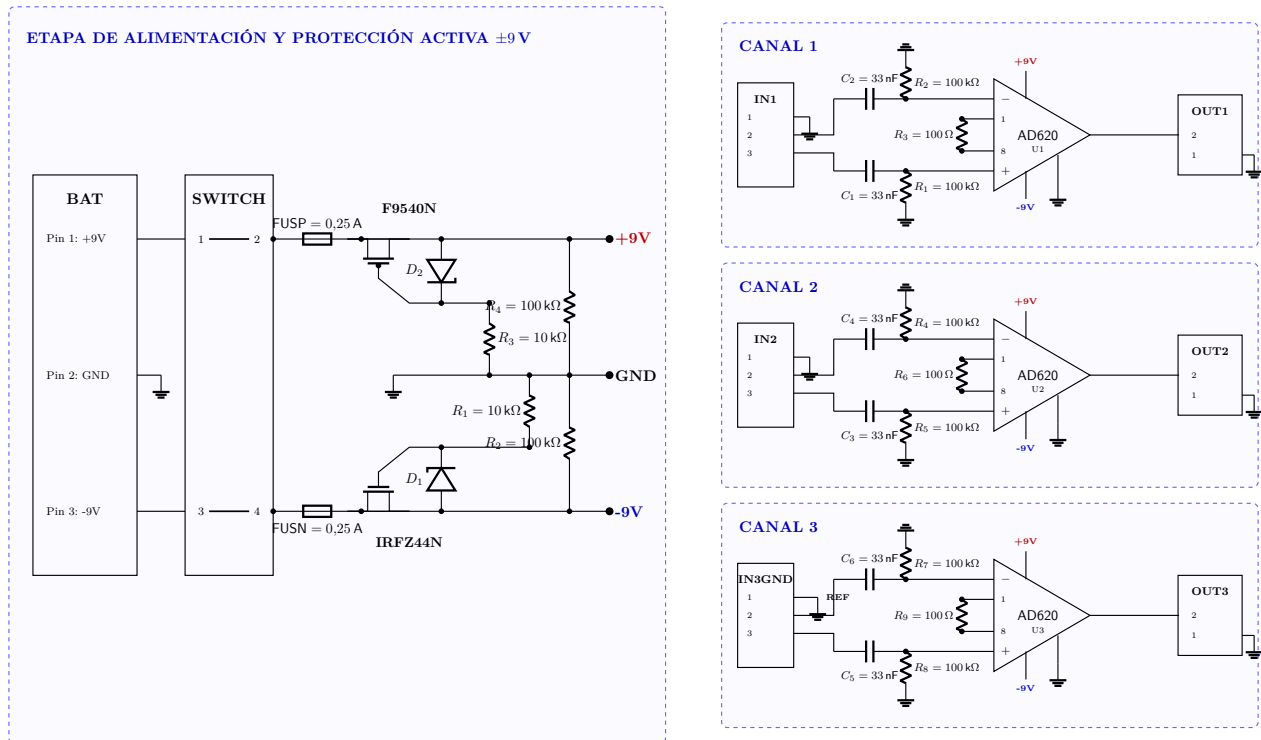


Figura 11: Esquema electrónico integral del front-end sEMG de 3 canales. A la izquierda: bloque de alimentación con protección activa contra inversión de polaridad por MOSFETs (F9540N y IRFZ44N), diodos Zener 1N4741A, fusibles de 0,25 A e interruptor bipolar. A la derecha: los 3 canales de instrumentación diferencial independientes con AD620 (U1, U2, U3) y sus borneras correspondientes (IN1, IN2, IN3GND, OUT1, OUT2, OUT3).

El sistema incorpora una etapa de protección activa contra inversión de polaridad que supera las

limitaciones de los diodos rectificadores comunes:

- **Riel Negativo (-9 V):** Utiliza un MOSFET de canal N (**IRFZ44N**) en el retorno. Con alimentación correcta, la compuerta se referencia a masa a través de $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, fijando $V_{GS} \approx +9\text{ V}$ y saturando el canal con $R_{DS(on)} \approx 17,5\text{ m}\Omega$. La caída de tensión es de apenas $1,4\text{ mV}$ a 50 mA , sin pérdidas térmicas.
- **Riel Positivo ($+9\text{ V}$):** Utiliza un MOSFET de canal P (**F9540N**) en serie. Su compuerta referenciada a masa mediante $R_3 = 10\text{ k}\Omega$ establece $V_{GS} \approx -9\text{ V}$, conduciendo con $R_{DS(on)} \approx 0,11\text{ }\Omega$ y una caída de tensión de solo $5,5\text{ mV}$.
- **Protección por Diodos Zener:** Los diodos D_1 y D_2 (1N4741A, $V_Z = 11\text{ V}$) fijan la tensión máxima compuerta-fuente, protegiendo el dieléctrico de los transistores ante transitorios de encendido.
- **Fusibles de Acción Rápida:** Las líneas protegidas se conectan a fusibles de $0,25\text{ A}$ ($FUSE_1$ y $FUSE_2$), previniendo fallos destructivos ante cortocircuitos accidentales.

9.2. Curvas de Amplificación en Función de la Resistencia de Ganancia

Para contrastar el comportamiento medido en laboratorio frente al modelo físico analítico, la Figura 12 exhibe la respuesta en frecuencia: a la izquierda, las mediciones experimentales con osciloscopio y generador de funciones ($V_{in} = 2\text{ mV}_{pp}$) barriendo frecuencias desde 10 Hz hasta 100 kHz ; a la derecha, la formulación analítica completa del sistema:

$$|H(f)| = \frac{\frac{f}{f_L}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_L}\right)^2}} \cdot \frac{1 + \frac{49,4\text{ k}\Omega}{R_G}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_H}\right)^2}} \quad (40)$$

con $f_L \approx 48,23\text{ Hz}$ y $f_H \approx \frac{1,2 \times 10^7}{G}\text{ Hz}$.

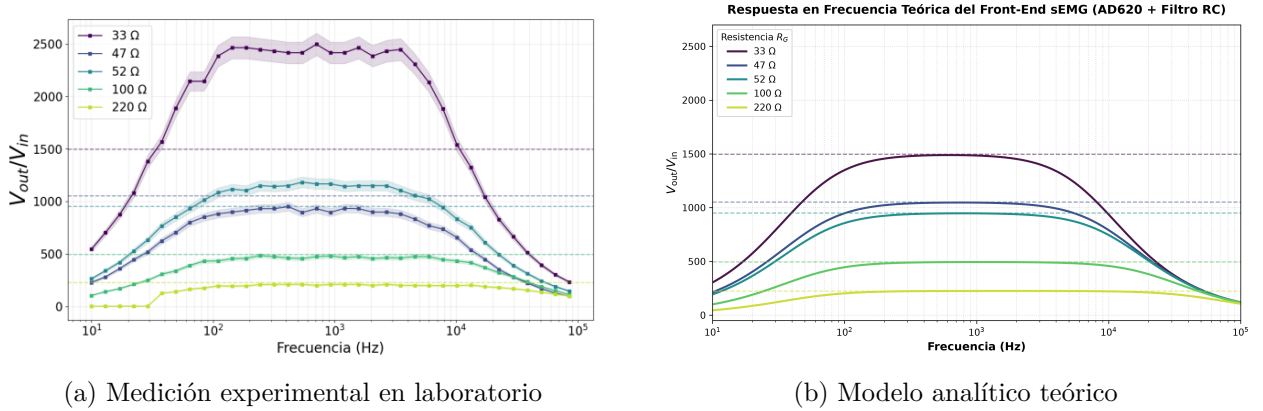


Figura 12: Curvas de amplificación en función de la resistencia R_G . Izquierda: mediciones experimentales en laboratorio con osciloscopio y generador. Derecha: respuesta en frecuencia teórica calculada según la función de transferencia del amplificador AD620 y la celda pasiva de entrada ($33\text{ nF} + 100\text{ k}\Omega$).

9.3. Comparación entre el Circuito Actual y la Modificación de Impedancia

Para subsanar el aplastamiento de impedancia ($Z_{in} \approx 100\text{ k}\Omega$) y la pérdida de la banda sEMG orofacial por debajo de 48 Hz , la Figura 14 compara la respuesta del hardware actual frente a la modificación propuesta (puenteo de capacitores de entrada, elevación de resistencias a $10\text{ M}\Omega$ y capacitor $C_G = 100\text{ }\mu\text{F}$ en serie con R_G).

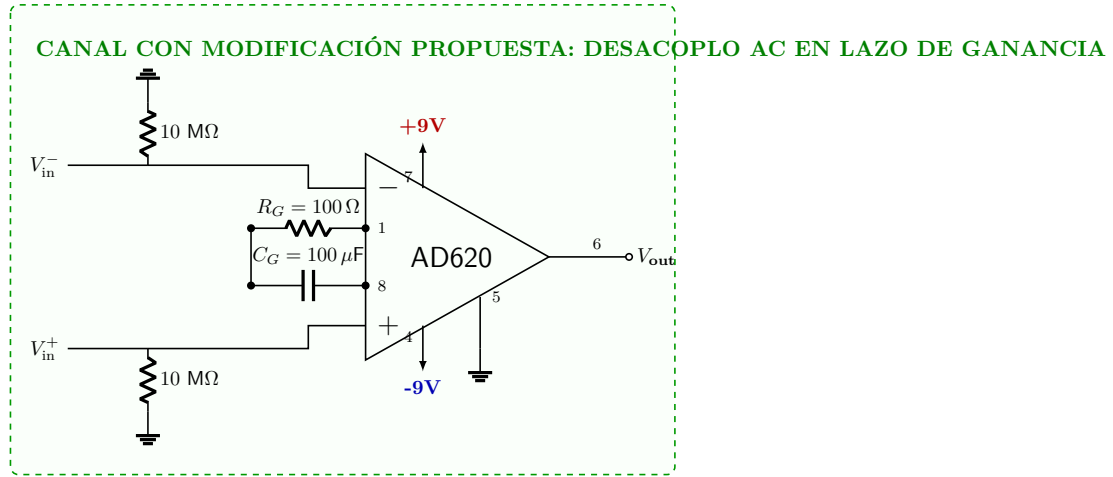


Figura 13: Esquema vectorial en $\text{\LaTeX}$ (`circuitikz`) del canal sEMG con la modificación propuesta: entradas directas sin capacitores en serie, resistencias de polarización elevadas a $10\text{ M}\Omega$ para maximizar la impedancia de entrada, y conexión en serie de $R_G = 100\text{ }\Omega$ con el capacitor no polarizado $C_G = 100\text{ }\mu\text{F}$ en el lazo de ganancia.

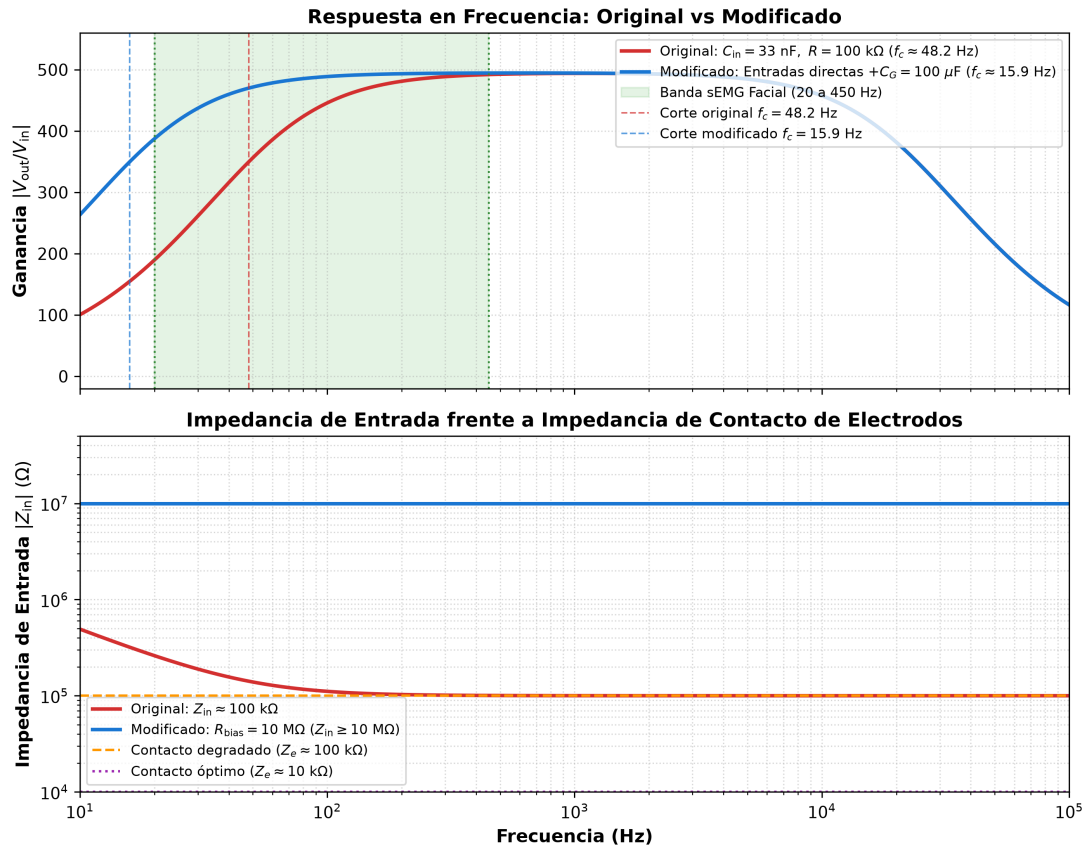


Figura 14: Comparación de desempeño entre el circuito original y la modificación de hardware propuesta. Superior: Ganancia en función de la frecuencia con recuperación de la banda sEMG facial (20 a 450 Hz) gracias al corte en 15,9 Hz. Inferior: Impedancia de entrada Z_{in} frente a electrodos con degradación de contacto ($100\text{ k}\Omega$).

9.4. Lista Oficial de Materiales y Diseño Físico del PCB

La Tabla 3 presenta la lista oficial y consolidada de materiales (BOM) para la fabricación del módulo sEMG.

Tabla 3: Lista de materiales del módulo sEMG tricenal

Cant.	Componente	Descripción / Valor	Label
2	Resistencia 10 k Ω	Película metálica 1/4 W, $\pm 1\%$	$R_{1,3}$
8	Resistencia 100 k Ω	Película metálica 1/4 W, $\pm 1\%$	$R_{1,2,5,4,7,8}$ y $R_{2,4}$
3	Resistencia 100 Ω	Película metálica 1/4 W, $\pm 1\%$ (R_G)	$R_{3,6,9}$
6	Capacitor 33 nF	Cerámico multicapa 50 V	$C_{1,2,3,4,5,6}$
2	Diodo Zener 1N4741A	Zener 11,0 V, 1,0 W	$D_{1,2}$
1	MOSFET IRFZ44N	Canal N, 55 V, 49 A, TO-220	MOS N
1	MOSFET F9540N	Canal P, -100 V, -19 A, TO-220	MOS P
3	Amp. Op. AD620	Amplificador de instrumentación, DIP-8	$U_{1,2,3}$
3	Zócalo de 8 pines	Zócalo para circuito integrado DIP-8	$U_{1,2,3}$
2	Portafusible	Portafusible para PCB 5×20 mm	FUSN/P $_{1,2}$
2	Fusible 0,25 A	Fusible de vidrio de acción rápida	FUSE $_{1,2}$
1	Tira pines macho	Tira de pines rectos paso 2,54 mm	—
2	Mini jumper	Jumper paso 2,54 mm	—
1	Placa virgen epoxi	Placa de cobre virgen 15×15 cm	Sustrato

El diseño de pistas, planos de masa y ubicación de borneras en la placa de circuito impreso se presenta en la Figura 15.

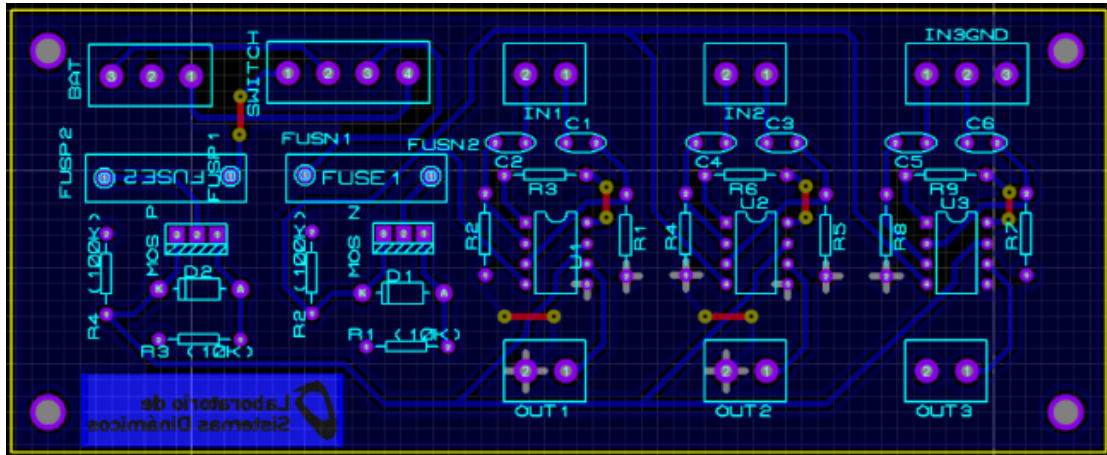


Figura 15: Diseño del circuito impreso (PCB Layout) con serigrafía del Laboratorio de Sistemas Dinámicos.

10. Conclusiones

1. La colocación de capacitores en las entradas de un amplificador de instrumentación degrada el CMRR debido a tolerancias físicas y aplasta la impedancia de entrada, convirtiendo los 50 Hz en ruido diferencial ante cualquier despegue.
2. La modificación mediante desacoplo AC en R_G ($100\Omega + 100\mu\text{F}$) junto con resistencias de $10\text{M}\Omega$ a GND resuelve la saturación DC y mitiga el ruido sin necesidad de fabricar un nuevo PCB.

3. La arquitectura de dos etapas recomendada por SENIAM (AD620 a $G \approx 10$ + TL072 a $G = 48$ con corte a 500 Hz) constituye la solución óptima y definitiva para la versión final del sistema de adquisición.